

TEXNIK QO'LLANMA · v1.0

AGRO-INVESTITSIYA PLATFORMASI

AgroInvest

Investor va fermerni birlashtiruvchi raqamli
platforma: to'liq texnik spetsifikatsiya,
arxitektura va amalga oshirish yo'l xaritasi

Tayyorlangan: 2026-yil iyul · Hujjat turi: Texnik va biznes qo'llanma · Maqsadli auditoriya: Founder, dasturchilar jamoasi, investorlar

Mundarija

1.	Loyihaning mohiyati va biznes modeli	3
2.	Foydalanuvchi rollari va foydalanuvchi yo'llari (User Flows)	5
3.	Funksional talablar (to'liq ro'yxat)	7
4.	Tizim arxitekturasini va texnologik stack	10
5.	Ma'lumotlar bazasi sxemasi	13
6.	API arxitekturasini	16
7.	To'lov va moliyaviy oqim mexanizmi	18
8.	Ishonch, nazorat va xavfsizlik tizimi	20
9.	Huquqiy va me'yoriy jihatlar (O'zbekiston)	23
10.	MVP bosqichlari va rivojlanish yo'l xaritasi	25
11.	Byudjet taqsimoti (\$5,000)	28
12.	Risklar tahlili va ularni kamaytirish	30
13.	Muvaffaqiyat metrikalari (KPI)	32
14.	Xulosa va keyingi qadamlar	33

Eslatma: sahifa raqamlari taxminiy bo'lib, final PDF'dagi haqiqiy tarkib asosida biroz farqlanishi mumkin.

1. Loyihaning mohiyati va biznes modeli

1.1 Muammo

O'zbekistonda qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi minglab fermer va dehqonlar mavjud bo'lib, ularning katta qismi ishlab chiqarishni kengaytirish uchun zarur sarmoyaga ega emas. Bank kreditlari yuqori foiz stavkalari, garov talabi va byurokratik to'siqlar tufayli ko'plab kichik fermerlar uchun amalda erishib bo'lmaydigan holatda qoladi. Shu bilan bir vaqtda, shaharlarda yashovchi minglab odamlar qishloq xo'jaligiga investitsiya qilishni xohlaydi, ammo ularda na yer, na vaqt, na tajriba bor — ularga faqat oddiy, ishonchli va shaffof vosita yetishmaydi.

1.2 Yechim

AgroInvest — investorlar va fermerlarni to'g'ridan-to'g'ri bog'laydigan raqamli platforma. Investor muayyan qishloq xo'jaligi aktiviga (hayvon, ekin, issiqxona uchastkasi) moliyaviy ulush sifatida pul tikadi. Fermer aktivni parvarish qiladi va yetishtiradi. Aktiv sotilgach (go'sht, hosil yoki tayyor mahsulot ko'rinishida), tushgan daromad oldindan belgilangan foiz nisbatida investor va fermer o'rtasida taqsimlanadi, platforma esa xizmat haqi (komissiya) sifatida o'z ulushini oladi.

Asosiy tamoyil: Platforma hech qachon o'zi qishloq xo'jaligi faoliyati bilan shug'ullanmaydi. U faqat texnologik vositachi — ishonchni ta'minlovchi, hisob-kitobni avtomatlashtiruvchi va tomonlarni bog'lovchi qatlam sifatida ishlaydi. Bu yuridik javobgarlikni aniq taqsimlash va biznes modelini soddalashtirish uchun muhim.

1.3 Qiymat zanjiri (Value Chain)

Bosqich	Ishtirokchi	Harakat
1. Taklif yaratish	Fermer	Platformada loyiha e'lon qiladi: aktiv turi, kerakli summa, muddat, kutilayotgan daromad
2. Tekshiruv	Platforma (Admin)	Fermer va loyihani vetting jarayonidan o'tkazadi, hujjatlarni tasdiqlaydi
3. Sarmoya yig'ish	Investor(lar)	Bir yoki bir nechta investor kerakli summani to'liq yig'guncha ulush xarid qiladi
4. Parvarish	Fermer	Aktivni belgilangan muddat davomida yetishtiradi, davriy hisobot beradi
5. Monitoring	Platforma	Foto/video hisobotlarni, muhim voqealarni (kasallik, halokat) kuzatadi
6. Sotish	Fermer / Platforma	Tayyor mahsulot bozorga yoki oldindan kelishilgan xaridorga sotiladi
7. Hisob-kitob	Platforma	Tushgan summadan komissiya ushlab qolinadi, qolgani investor va fermerga taqsimlanadi

1.4 Daromad modeli (Monetizatsiya)

- Muvaffaqiyat komissiyasi** — asosiy model: yakuniy daromaddan 8–15% (masalan, aktiv turi va xavf darajasiga qarab farqlanadi)
- Fermerdan boshlang'ich xizmat haqi** — loyihani platformaga joylashtirish va vetting uchun kichik, bir martalik to'lov (ixtiyoriy, boshlang'ich bosqichda olib tashlash mumkin)
- Sug'urta xizmat haqi ustama** — agar platforma sug'urta kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlasa, oraliq komissiya
- Premium investor xizmatlari** — kelajakda: tahliliy hisobotlar, ustuvor loyihalarga kirish, portfelni avtomatik diversifikatsiya qilish

1.5 Nima uchun bu bozor o'sib boradi

Dunyoda shunga o'xshash modellar (Janubiy Afrikadagi Livestock Wealth, Indoneziyadagi Crowde va TaniFund) allaqachon barqaror ishlayotgani bu yondashuvning amaliy jihatdan ishlashini tasdiqlaydi. O'zbekistonda esa raqamli to'lov infratuzilmasi (Payme, Click), IT Park orqali startaplarni qo'llab-quvvatlash dasturlari va davlatning agrar sohani raqamlashtirishga qaratilgan siyosati — bularning barchasi AgroInvest kabi loyiha uchun qulay muhit yaratadi.

Foydalanuvchi rollari va foydalanuvchi yo'llari

2.1 Asosiy rollar

Rol	Tavsif	Asosiy maqsad
Investor	Pul tikuvchi shaxs yoki tashkilot	Daromad olish, portfelni kuzatish
Fermer	Aktivni parvarish qiluvchi ishlab chiqaruvchi	Sarmoya olish, mahsulot yetishtirish, daromad
Admin / Moderator	Platforma xodimi	Fermerlarni tekshirish, nizolarni hal qilish, monitoring
Verifikator (Vet/Agronom)	Sohaviy mutaxassis, shartnoma asosida	Aktiv holatini dala sharoitida tasdiqlash
Sug'urta hamkori (kelajakda)	Tashqi tashkilot	Halokat holatlarida qoplama ta'minlash

2.2 Investor foydalanuvchi yo'li (User Flow)

- Ro'yxatdan o'tish va shaxsni tasdiqlash (raqamli ID yoki pasport skaneri orqali)
- Faol loyihalar ro'yxatini ko'rish — filtrlash: aktiv turi, muddat, kutilgan daromad, xavf darajasi
- Loyiha profilini ochish — fermer reytingi, tarixiy natijalar, foto/hujjatlar bilan tanishish
- Ulush miqdorini tanlash va to'lovni amalga oshirish (Payme/Click integratsiyasi)
- Shartnomani elektron imzolash (raqamli shartnoma)
- Loyiha muddati davomida davriy hisobotlarni (foto, video, veterinar/agronom xulosalari) shaxsiy kabinetda kuzatish
- Mahsulot sotilgach — avtomatik xabarnoma va hisob-kitob tafsilotlarini olish
- Daromadni hamyoniga yechib olish yoki yangi loyihaga qayta investitsiya qilish

2.3 Fermer foydalanuvchi yo'li

- Ro'yxatdan o'tish va hujjatlarni yuklash (pasport, yer/faoliyat huquqini tasdiqlovchi hujjat, agar mavjud bo'lsa — tajriba sertifikatlari)
- Admin tomonidan dastlabki tekshiruv (vetting) — bu bosqich **majburiy** va hech qanday holatda o'tkazib yuborilmaydi
- Yangi loyiha arizasi yaratish: aktiv turi, miqdori, kerakli summa, taxminiy muddat, kutilayotgan daromad foizi, tavakkalchilik omillari
- Loyiha admin tomonidan tasdiqlangach — ochiq investitsiya bosqichiga o'tadi
- Kerakli summa yig'ilgach, mablag' fermer hisobiga (bosqichma-bosqich yoki to'liq — biznes qoidasiga qarab) o'tkaziladi
- Belgilangan davriylikda (masalan, har 2 haftada) foto/video hisobot yuklash majburiy
- Favqulodda holat (kasallik, halokat) yuz berganda darhol platformaga xabar berish
- Mahsulot tayyor bo'lgach, sotish jarayonini amalga oshirish (platforma yordamida yoki mustaqil, kelishuvga qarab) va tushumni platformaga kiritish
- Avtomatik hisob-kitobdan so'ng o'z ulushini olish

2.4 Admin/Moderator foydalanuvchi yo'li

- Yangi fermer arizalarini ko'rib chiqish va tasdiqlash/rad etish
- Yuklangan hisobotlarni tekshirish, shubhali holatlarni belgilash
- Nizolarni (investor-fermer o'rtasida) ko'rib chiqish va hal qilish jarayonini boshqarish
- Moliyaviy oqimlarni kuzatish — komissiya hisoblanishi, to'lovlar holati
- Platforma statistikasi va KPI paneli bilan ishlash

Muhim dizayn qarori: Boshlang'ich bosqichda (MVP) barcha vetting va monitoring jarayonlari qo'lda (manual) amalga oshirilishi kerak. Avtomatlashtirish faqat model to'g'ri ishlayotganiga ishonch hosil qilingandan keyin qo'shiladi. Erta avtomatlashtirish — eng ko'p uchraydigan startup xatolaridan biri.

3. Funktsional talablar (to'liq ro'yxat)

3.1 Foydalanuvchi boshqaruvi

- Ro'yxatdan o'tish (telefon raqami + SMS-tasdiqlash, keyinroq — email)
- Roli asosida profil yaratish: Investor / Fermer
- KYC (Know Your Customer) — pasport ma'lumotlarini kiritish va tekshirish
- Ikki faktorli autentifikatsiya (2FA) — moliyaviy tranzaksiyalar uchun majburiy
- Profilni tahrirlash, parolni tiklash, hisobni bloklash/faollashtirish

3.2 Loyihalar (Aktivlar) moduli

- Fermer tomonidan yangi loyiha yaratish formasi (aktiv turi, rasmlar, tavsif, moliyaviy parametrlar)
- Loyiha holatlari: Kutilmoqda Tasdiqlangan Investitsiya yig'ilmoqda Faol (parvarish jarayonida) Yakunlangan Bekor qilingan
- Har bir loyiha uchun noyob identifikator va ochiq profil sahifasi
- Filtrlash va qidiruv: aktiv turi, hudud, muddat, kutilgan daromad, minimal investitsiya
- Loyiha tarixi — o'xshash oldingi loyihalar natijalari (agar mavjud bo'lsa) ko'rsatilishi

3.3 Investitsiya va ulush moduli

- Ulush xarid qilish (to'liq yoki qisman — bir loyihaga bir nechta investor)
- Real vaqtda yig'ilgan summa progress-bar ko'rinishida ko'rsatilishi
- Investitsiya limiti tekshiruvi (minimal/maksimal summa)
- Elektron shartnoma generatsiyasi va raqamli imzo
- Investitsiyani bekor qilish oynasi (masalan, to'lovdan keyingi 24 soat ichida, agar loyiha hali to'liq yig'ilmagan bo'lsa)

3.4 Monitoring va hisobot moduli

- Fermer tomonidan davriy foto/video yuklash (majburiy jadval bilan — masalan, har 14 kunda)
- Har bir hisobotga vaqt tamg'asi (timestamp) va geolokatsiya avtomatik biriktirilishi
- Verifikator (vet/agronom) tomonidan dala tashrifi natijalarini kiritish formasi
- Favqulodda hodisa (kasallik, halokat, tabiiy ofat) haqida signal berish tugmasi — darhol adminra bildirishnoma yuboradi
- Investorlar uchun loyiha "jonli lentasi" (timeline) — barcha hisobotlar xronologik tartibda

3.5 Moliyaviy modul

- To'lov integratsiyasi: Payme, Click (O'zbekiston uchun asosiy)
- Har bir foydalanuvchi uchun ichki "hamyon" (wallet) — balansni kuzatish
- Avtomatik komissiya hisoblash mexanizmi
- Daromadni taqsimlash algoritmi (investor foizi / fermer foizi / platforma komissiyasi)
- Pul yechish so'rovlari va admin tomonidan tasdiqlash jarayoni (boshlang'ich bosqichda)
- Moliyaviy tarix va hisobotlar (soliq maqsadlari uchun eksport qilinadigan formatda)

3.6 Bildirishnomalar

- SMS/Telegram-bot orqali muhim voqealar haqida xabar (yangi hisobot, to'lov, muddat tugashi)
- Push-bildirishnomalar (mobil ilova mavjud bo'lgan taqdirda)
- Email xulosalar (haftalik/oylik portfel hisobotlari)

3.7 Admin panel

- Fermer va loyihalarni tasdiqlash/rad etish interfeysi
- Foydalanuvchilar bazasini boshqarish (bloklash, tekshirish)
- Moliyaviy tranzaksiyalar monitoringi
- Nizolarni boshqarish tizimi (ticket-based)
- Statistik dashboard: umumiy investitsiya hajmi, faol loyihalar, o'rtacha daromad, konversiya ko'rsatkichlari

3.8 Baholash va obro' (Reputation) tizimi

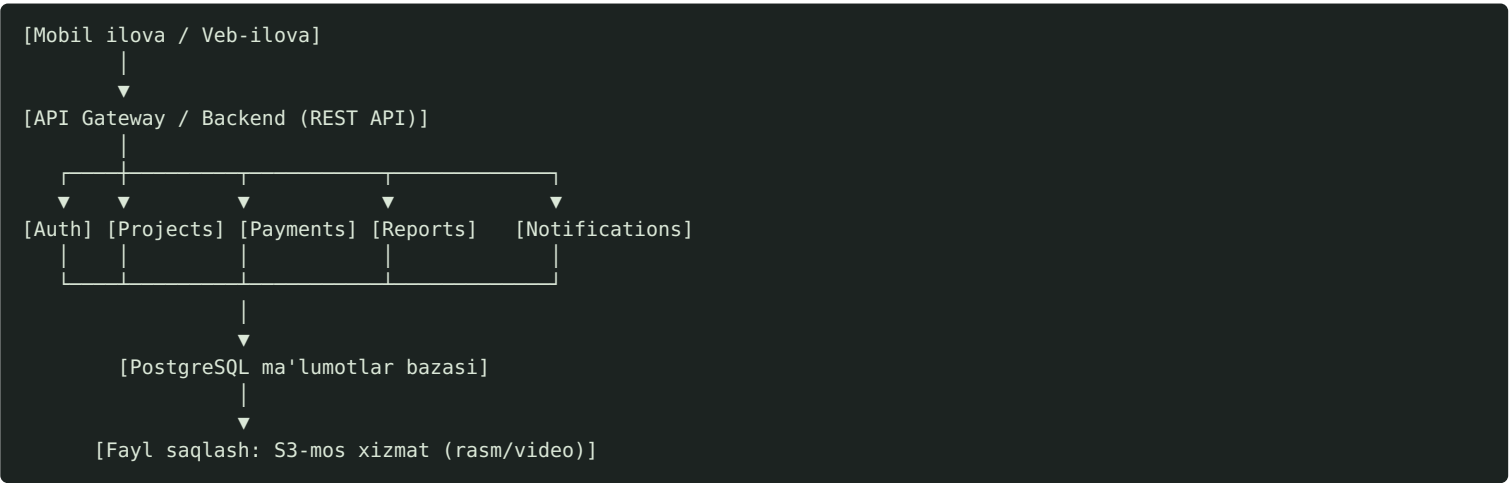
- Fermer reytingi — muvaffaqiyatli yakunlangan loyihalar soni, o'rtacha daromadlilik, hisobot intizomi asosida
- Investorlar tomonidan fermerga sharh va baho qoldirish imkoniyati
- "Tasdiqlangan fermer" (Verified) belgisi — muntazam va shaffof fermerlarni ajratib ko'rsatish

MVP uchun ustuvorlik: 3.1, 3.2, 3.3 va 3.4-bo'limlar — birinchi navbatda amalga oshirilishi shart. 3.5 (moliyaviy modul) boshida soddalashtirilgan holda (qo'lda tasdiqlash bilan) ishlaydi. 3.6, 3.7, 3.8 — keyingi bosqichlarda qo'shiladi.

4. Tizim arxitekturası va texnologik stack

4.1 Yuqori darajadagi arxitektura

MVP bosqichida murakkab mikroservis arxitekturasidan qochish tavsiya etiladi — bu vaqt va resursni behuda sarflaydi. Buning o'rniga **modulli monolit** (modular monolith) yondashuvi tanlanadi: bitta backend ilova ichida aniq ajratilgan modullar (Auth, Projects, Payments, Reports), bu esa kelajakda kerak bo'lganda mikroservislarga ajratishni osonlashtiradi.



4.2 Tavsiya etilgan texnologik stack

Qatlam	Texnologiya	Asoslash
Backend	Node.js (NestJS) yoki Python (FastAPI/Django)	Tez ishlab chiqish, katta hamjamiyat, ko'p tayyor kutubxonalar
Ma'lumotlar bazasi	PostgreSQL	Moliyaviy tranzaksiyalar uchun ACID kafolatlari muhim
Fayl saqlash	S3-mos obyekt xotira (masalan, Cloudflare R2)	Foto/video hisobotlar uchun arzon va kengaytiriladigan yechim
Frontend (vab)	React yoki Next.js	Tez interfeys, SEO uchun Next.js qulay
Mobil	React Native yoki Flutter (kelajakda)	Bitta kod bazasi ikkala platforma uchun
To'lov integratsiyasi	Payme API, Click API	O'zbekistondagi eng keng tarqalgan to'lov tizimlari
Bildirishnoma	Telegram Bot API, SMS-gateway (Eskiz.uz va h.k.)	Mahalliy bozorda eng ishonchli va arzon yetkazish kanallari
Xosting	VPS (mahalliy provayder) yoki bulut (AWS/GCP)	Boshida arzon VPS yetarli; o'sish bilan bulutga o'tish
Monitoring	Sentry (xatolar), Grafana+Prometheus (kelajakda)	Muammolarni erta aniqlash

4.3 Nima uchun bu tanlov MVP uchun to'g'ri

- Barcha komponentlar keng tarqalgan, dokumentatsiyasi boy va O'zbekistonlik dasturchilar orasida tanish
- Blokcheyn yoki murakkab DeFi yechimlaridan **ataylab qochilgan** — bu MVP bosqichida ortiqcha murakkablik va vaqt yo'qotishga olib keladi, keyinroq shaffoflikni oshirish uchun qo'shilishi mumkin
- PostgreSQL tanlovi moliyaviy hisob-kitoblar uchun ma'lumotlar izchilligini kafolatlaydi — bu bank darajasidagi ilovalar uchun standart

4.4 Xavfsizlik arxitekturası asoslari

- Barcha API so'rovlari HTTPS orqali, TLS 1.2+ talab qilinadi
- Parollar bcrypt/argon2 orqali xeshlanadi, hech qachon oddiy matnda saqlanmaydi
- Moliyaviy amallar uchun alohida audit-log (kim, qachon, nima qildi — o'zgartirib bo'lmaydigan yozuv)
- Rol asosidagi kirish nazorati (RBAC) — har bir foydalanuvchi faqat o'z roli ruxsat etgan amallarni bajaradi
- Foydalanuvchi hujjatlari (pasport skanerlari) shifrlangan holda saqlanadi

5. Ma'lumotlar bazasi sxemasi

5.1 Asosiy jadvallar

users

Ustun	Tur	Tavsif
id	UUID (PK)	Noyob identifikator
role	ENUM	investor / farmer / admin / verifier
full_name	VARCHAR	To'liq ism
phone_number	VARCHAR (unique)	Autentifikatsiya uchun asosiy
passport_data	JSONB (shifrlangan)	KYC ma'lumotlari
kyc_status	ENUM	pending / verified / rejected
rating	DECIMAL	Fermer uchun reyting (0–5)
created_at	TIMESTAMP	Ro'yxatdan o'tgan sana

projects (loyihalar / aktivlar)

Ustun	Tur	Tavsif
id	UUID (PK)	Noyob identifikator
farmer_id	UUID (FK → users)	Loyiha egasi
asset_type	ENUM	livestock / crop / greenhouse va h.k.
title	VARCHAR	Loyiha nomi
description	TEXT	Batafsil tavsif
target_amount	DECIMAL	Kerakli umumiy summa
raised_amount	DECIMAL	Hozircha yig'ilgan summa
expected_return_pct	DECIMAL	Kutilayotgan daromad foizi
duration_days	INTEGER	Loyiha davomiyligi
risk_level	ENUM	low / medium / high
status	ENUM	pending / approved / funding / active / completed / cancelled
created_at	TIMESTAMP	Yaratilgan sana

investments (ulushlar)

Ustun	Tur	Tavsif
id	UUID (PK)	Noyob identifikator
project_id	UUID (FK → projects)	Bog'liq loyiha
investor_id	UUID (FK → users)	Investor
amount	DECIMAL	Investitsiya summasi
share_pct	DECIMAL	Umumiy loyihadagi ulush foizi
contract_url	VARCHAR	Elektron shartnoma havolasi
status	ENUM	reserved / confirmed / paid_out / refunded
created_at	TIMESTAMP	Sana

reports (monitoring hisobotlari)

Ustun	Tur	Tavsif
id	UUID (PK)	Noyob identifikator

project_id	UUID (FK → projects)	Bog'liq loyiha
submitted_by	UUID (FK → users)	Fermer yoki verifikator
media_urls	JSONB	Foto/video havolalari
geo_location	POINT	Geolokatsiya (agar mavjud)
report_type	ENUM	routine / emergency / verification
notes	TEXT	Qo'shimcha izoh
created_at	TIMESTAMP	Sana

transactions (moliyaviy tranzaksiyalar)

Ustun	Tur	Tavsif
id	UUID (PK)	Noyob identifikator
user_id	UUID (FK → users)	Amal bajaruvchi foydalanuvchi
project_id	UUID (FK → projects, nullable)	Bog'liq loyiha (agar mavjud)
type	ENUM	deposit / payout / commission / withdrawal / refund
amount	DECIMAL	Summa
payment_provider	ENUM	payme / click / manual
status	ENUM	pending / completed / failed
created_at	TIMESTAMP	Sana

5.2 Munosabatlar diagrammasi (qisqacha)

```
users (1) — (N) projects      [farmer_id]
users (1) — (N) investments    [investor_id]
projects (1) — (N) investments [project_id]
projects (1) — (N) reports     [project_id]
users (1) — (N) transactions   [user_id]
projects (1) — (N) transactions [project_id, nullable]
```

Muhim: `transactions` jadvali hech qachon o'chirilmasligi (immutable) va tahrirlanmasligi kerak — faqat yangi yozuvlar qo'shiladi (masalan, "refund" alohida yozuv sifatida). Bu moliyaviy audit va ishonchlilik uchun asosiy talab.

6. API arxitekturası

6.1 Umumiy qoidalar

- REST API, JSON formatida javob qaytaradi
- Autentifikatsiya: JWT (access token + refresh token)
- Barcha endpointlar versiyalanadi: `/api/v1/...`
- Xatoliklar bir xil formatda qaytariladi: `{ "error": { "code": "...", "message": "..." } }`

6.2 Asosiy endpointlar

Autentifikatsiya

Metod	Endpoint	Tavsif
POST	/api/v1/auth/register	Ro'yxatdan o'tish (telefon + rol)
POST	/api/v1/auth/verify-otp	SMS-kod orqali tasdiqlash
POST	/api/v1/auth/login	Kirish, token olish
POST	/api/v1/auth/refresh	Tokenni yangilash

Loyihalar

Metod	Endpoint	Tavsif
GET	/api/v1/projects	Faol loyihalar ro'yxati (filtr/paginatsiya bilan)
GET	/api/v1/projects/:id	Bitta loyiha to'liq ma'lumoti
POST	/api/v1/projects	Yangi loyiha yaratish (faqat fermer roli)
PATCH	/api/v1/projects/:id/status	Loyiha holatini o'zgartirish (faqat admin)

Investitsiyalar

Metod	Endpoint	Tavsif
POST	/api/v1/investments	Yangi investitsiya yaratish (to'lovga yo'naltirish)
GET	/api/v1/investments/my	Foydalanuvchining barcha investitsiyalari
POST	/api/v1/investments/:id/cancel	Investitsiyani bekor qilish (agar ruxsat etilgan bo'lsa)

Hisobotlar

Metod	Endpoint	Tavsif
POST	/api/v1/projects/:id/reports	Yangi hisobot yuklash (foto/video)
GET	/api/v1/projects/:id/reports	Loyihaning barcha hisobotlari
POST	/api/v1/projects/:id/emergency	Favqulodda holat haqida signal

To'lovlar / Webhooklar

Metod	Endpoint	Tavsif
POST	/api/v1/payments/payme/webhook	Payme'dan kelgan to'lov holati bildirishnomasi
POST	/api/v1/payments/click/webhook	Click'dan kelgan to'lov holati bildirishnomasi
POST	/api/v1/payouts	Daromadni taqsimlash va yechish so'rovi

6.3 Namuna: loyiha yaratish so'rovi

```
POST /api/v1/projects
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "asset_type": "livestock",
  "title": "50 ta boquv qo'zisi – Qashqadaryo",
  "description": "3 oylik boquv davri, Qurbon hayit mavsumiga mo'ljallangan",
  "target_amount": 15000000,
  "expected_return_pct": 22,
  "duration_days": 90,
  "risk_level": "medium"
}

// Javob (201 Created)
{
  "id": "b3f1...",
  "status": "pending",
  "created_at": "2026-07-05T10:00:00Z"
}
```

Amaliy maslahat: API'ni loyihalash paytida "idempotency key" mexanizmidan foydalaning — ayniqsa to'lov so'rovlarida. Bu tarmoq uzilishi tufayli bir xil to'lovning ikki marta amalga oshirilishining oldini oladi.

7. To'lov va moliyaviy oqim mexanizmi

7.1 Pul oqimi bosqichlari

1. **Kirish:** Investor Payme/Click orqali platforma hisobiga (yoki maxsus escrow hisobiga) pul o'tkazadi
2. **Ushlab turish (Escrow):** Mablag' loyiha to'liq yig'ilgunga qadar "muzlatilgan" holatda turadi
3. **Chiqarish fermerga:** Loyiha to'liq yig'ilgach, mablag' fermerga to'liq yoki bosqichma-bosqich (masalan, 50% boshida, 50% yarim yo'lda) o'tkaziladi
4. **Sotish tushumi:** Mahsulot sotilgach, tushgan summa platforma hisobiga qaytadi
5. **Taqsimlash:** Tushumdan avval komissiya ushlab qolinadi, so'ng qolgan summa investor va fermer o'rtasida kelishilgan foizda bo'linadi
6. **Yechib olish:** Investor va fermer o'z ulushini bankka yoki to'lov tizimiga yechib oladi

7.2 Daromadni taqsimlash formulasi (namuna)

```
umumiy_tushum = mahsulot_sotilgan_narxi

platforma_komissiyasi = umumiy_tushum * komissiya_foizi (masalan, 10%)
sof_daromad = umumiy_tushum - boshlang'ich_investitsiya - platforma_komissiyasi

investor_ulushi = sof_daromad * investor_foizi (masalan, 70%)
fermer_ulushi = sof_daromad * fermer_foizi (masalan, 30%)

investorga_qaytariladigan_summa = boshlang'ich_investitsiya + investor_ulushi
```

Misol: Investor 10,000,000 so'm tikadi. 90 kundan so'ng mahsulot 13,000,000 so'mga sotiladi. Platforma 10% komissiya (1,300,000 so'm) oladi. Qolgan sof daromad ($13,000,000 - 10,000,000 - 1,300,000 = 1,700,000$ so'm) investor va fermer o'rtasida 70/30 nisbatda bo'linadi: investor 1,190,000 so'm foyda + boshlang'ich 10,000,000 so'mini qaytarib oladi (jami 11,190,000 so'm), fermer esa 510,000 so'm oladi.

7.3 Escrow yondashuvi bo'yicha eslatma

To'liq yuridik escrow xizmati (bank tomonidan boshqariladigan alohida hisob) O'zbekistonda murakkab va qimmat bo'lishi mumkin. MVP bosqichida buning o'rniga **"platforma hisobvarag'i + qattiq ichki hisob-kitob qoidalari"** yondashuvidan foydalanish mumkin — ammo bu holatda shaffoflik va foydalanuvchi ishonchini ta'minlash uchun har bir tranzaksiya jamoat oldida (yoki hech bo'lmaganda auditga tayyor holda) qayd etilishi shart.

Diqqat: Foydalanuvchi pulini boshqarish — bu jiddiy moliyaviy javobgarlik. Ushbu bo'limni amalga oshirishdan oldin buxgalter va yurist bilan albatta maslahatlashing.

8. Ishonch, nazorat va xavfsizlik tizimi

8.1 Nima uchun bu bo'lim eng muhim

Bu biznesning muvaffaqiyati texnologiyadan ko'ra ko'proq **ishonchga** bog'liq. Investor o'z ko'zi bilan ko'rmagan hayvon yoki ekinga pul tikadi — shuning uchun har bir dizayn qarori "buni qanday isbotlaymiz?" degan savolga javob berishi kerak.

8.2 Fermerni tekshirish (Vetting) jarayoni

- Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar (pasport, STIR agar mavjud bo'lsa)
- Yer/mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat yoki ijaraga olish shartnomasi
- Oldingi tajriba haqida ma'lumot (fotosuratlar, guvohnomalar, agar mavjud bo'lsa)
- Dastlabki bosqichda — **shaxsan tashrif** (admin yoki hamkor tashkilot vakili tomonidan) — bu qimmatga tushsa-da, birinchi 10-20 fermer uchun ishonchni shakllantiradi
- Faqat tasdiqlangan fermerlar loyiha joylashtira oladi

8.3 Doimiy monitoring mexanizmlari

Mexanizm	Qanday ishlaydi	Bosqich
Davriy foto/video hisobot	Fermer ilovada belgilangan jadval bo'yicha yuklaydi, vaqt tamg'asi avtomatik qo'shiladi	MVP dan boshlab
Geolokatsiya tekshiruvi	Foto yuklanganda GPS koordinatalari solishtiriladi (fermer joylashuvi bilan)	MVP dan boshlab
Tasodifiy dala tashrifi	Verifikator vaqti-vaqti bilan kutilmagan tashrif buyuradi	2-bosqich
Video-qo'ng'iroq tekshiruvi	Investor so'rovi bo'yicha jonli video orqali holatni ko'rsatish	2-bosqich
IoT sensorlar (harorat, GPS-teg)	Qimmatroq loyihalarda hayvonga/uchastkaga signal qo'yiladi	3-bosqich (kelajak)

8.4 Halokat va yo'qotish holatlari uchun siyosat

- Har bir loyiha tavsifida aniq "nima bo'lsa nima bo'ladi" siyosati ko'rsatilishi shart (masalan: hayvon o'lsa, veterinar xulosasi va foto-dalil taqdim etilgach, investorga qisman qoplama qaysi manbadan to'lanadi)
- Boshlang'ich bosqichda — **kichik zaxira fond** (platforma komissiyasining bir qismi) orqali qisman qoplama taklif qilish mumkin
- O'sish bosqichida — professional sug'urta kompaniyasi bilan hamkorlik (chorva sug'urtasi O'zbekistonda mavjud xizmat turi)
- Har qanday holatda investorlarga xavf darajasi oldindan ****aniq va yashirmasdan**** ko'rsatilishi kerak — "kafolatlangan daromad" kabi va'dalar berilmasligi lozim

8.5 Texnik xavfsizlik choralari

- Barcha shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlar shifrlangan holda saqlanadi (at-rest va in-transit)
- Muntazam zaxira nusxalash (backup) — kamida kunlik
- Tashqi audit yoki penetration test — platforma jiddiy summalarni jalb qila boshlagach majburiy
- Fishing va ijtimoiy muhandislik hujumlaridan himoya — foydalanuvchilarni ogohlantirish, shubhali kirishlarni aniqlash

9. Huquqiy va me'yoriy jihatlar (O'zbekiston)

Muhim ogohlantirish: Ushbu bo'lim umumiy yo'nalish beradi, ammo yuridik maslahat o'rnini bosmaydi. Loyihani ishga tushirishdan oldin O'zbekistonda moliyaviy/investitsiya faoliyati bo'yicha ixtisoslashgan yurist bilan albatta maslahatlashish shart.

9.1 Nima uchun bu masala jiddiy

AgroInvest modeli — bu oddiy marketpleys emas, balki uchinchi shaxslardan pul yig'ish va uni investitsiya sifatida taqsimlash faoliyati. Bunday faoliyat ko'plab mamlakatlarda (jumladan O'zbekistonda) moliyaviy nazorat organlari tomonidan tartibga solinadi, chunki bu kraudfanding yoki kollektiv investitsiya sxemasiga o'xshaydi.

9.2 Tekshirilishi lozim bo'lgan asosiy savollar

- Platforma pulni **o'zi** qabul qilib, keyin taqsimlaydimi (bu holda moliyaviy vositachi litsenziyasi kerak bo'lishi mumkin), yoki investor va fermer o'rtasida **to'g'ridan-to'g'ri shartnoma** tuzilib, platforma faqat texnik vositachi rolini o'ynaydimi?
- Investorlarga taklif qilinayotgan "daromad ulushi" huquqiy jihatdan qanday tasniflanadi — bu qarz shartnomasimi, hamkorlik shartnomasimi yoki boshqa turdagi bitimmi?
- Fermer va investor o'rtasidagi nizolar qaysi sud yurisdiksiyasida va qanday hal qilinadi?
- Soliq jihatlar: platforma komissiyasi, fermer daromadi va investor daromadi qanday soliqqa tortiladi?
- Chet ellik investorlar ishtirok etishi mumkinmi va bu qanday qo'shimcha talablarni keltirib chiqaradi?

9.3 Tavsiya etilgan yondashuv (huquqiy xavfni kamaytirish uchun)

- Bosqichma-bosqich boshlash:** Dastlab kichik miqyosda, tanish doiradagi investorlar bilan (do'stlar, tanishlar) pilot sifatida boshlash — bu tezroq validatsiya beradi va huquqiy xavfni cheklaydi
- To'g'ridan-to'g'ri shartnoma modeli:** Platforma pulni o'z hisobida ushlab turmasdan, investor-fermer o'rtasida ikki tomonlama shartnoma tuzilishini ta'minlaydigan huquqiy tuzilma bilan boshlash
- IT Park orqali ro'yxatdan o'tish:** IT Park rezidenti sifatida ro'yxatdan o'tish soliq imtiyozlari va huquqiy maslahat imkoniyatlarini beradi
- Standart shartnoma shablonlari:** Yurist yordamida investor-fermer-platforma o'rtasidagi barcha huquq va majburiyatlarni aniq belgilovchi shartnoma shablonini tayyorlash

Yuqori muhim: Agar loyiha "kafolatlangan daromad" yoki "fiks foiz" kabi tushunchalarni ishlatlsa, bu ba'zi yurisdiksiyalarda uni bank faoliyati yoki qimmatli qog'ozlar bilan tenglashtirishi mumkin. Har doim "kutilayotgan" yoki "tarixiy" daromad haqida gapiring, hech qachon kafolat bermang.

10. MVP bosqichlari va rivojlanish yo'l xaritasi

10.1 0-bosqich: Validatsiya (1-2 hafta, kod yozmasdan)

- 3-5 ta real fermer bilan shaxsan gaplashish — ular haqiqatan shunday modelga qiziqadimi?
- 10-15 ta potentsial investor (tanish doiradan) bilan suhbat — ular necha pul va qanday shartlarda tikishga tayyor?
- Telegram-guruh yoki Google Forms orqali "sun'iy" birinchi loyihani e'lon qilish va real qiziqishni o'lchash

10.2 1-bosqich: Qo'lda boshqariladigan pilot (3-4 hafta)

- Kod yozmasdan: Telegram-bot + Google Sheets/Forms orqali 1-2 ta real loyihani ishga tushirish
- Barcha to'lovlar qo'lda (Payme/Click orqali to'g'ridan-to'g'ri) amalga oshiriladi
- Barcha hisobotlar Telegram-guruhda qo'lda yuboriladi
- Maqsad: model umuman ishlayotganini va odamlar pul tikishga chindan tayyorligini isbotlash

10.3 2-bosqich: Texnik MVP (6-8 hafta)

Hafta	Vazifa
1-2	Backend asosi: Auth, Users, Projects modullari
3-4	Investitsiya moduli, Payme/Click integratsiyasi (sandbox rejimida test)
5	Hisobot yuklash moduli (foto/video, geolokatsiya)
6	Admin panel (asosiy funksiyalar)
7	Frontend: investor va fermer interfeyslari
8	Test, xatolarni tuzatish, birinchi real loyihani platformaga ko'chirish

10.4 3-bosqich: Bozorga chiqish va o'sish (9-16 hafta)

- 5-10 ta yangi fermer va 20-30 ta investorni jalb qilish
- Bildirishnoma tizimini qo'shish (SMS/Telegram)
- Reputatsiya/rejting tizimini ishga tushirish
- Birinchi natijalar asosida marketing materiallari (haqiqiy case-study) tayyorlash
- IT Park yoki akseleratorlarga (UzCombinator kabi) ariza topshirish — qo'shimcha sarmoya va mentorlik uchun

10.5 4-bosqich: Kengaytirish (4+ oy)

- Mobil ilova (React Native/Flutter)
- Sug'urta hamkorligi
- Avtomatik moliyaviy hisob-kitob va yechib olish
- Yangi aktiv turlari (parrandachilik, asalarichilik, issiqxona va h.k.)
- Boshqa hududlarga (Farg'ona, Samarqand va h.k.) kengayish

Eng muhim maslahat: 0- va 1-bosqichlarni o'tkazib yubormang. Ko'plab startaplar to'g'ridan-to'g'ri to'liq platforma qurishga shoshiladi va odamlar bu modelga umuman qiziqmasligini keyin bilib qoladi. Kod yozishdan oldin real pul va real odamlar bilan modelni sinab ko'ring.

11. Byudjet taqsimoti (\$5,000 asosida)

11.1 Taxminiy taqsimot

Yo'nalish	Summa (\$)	Izoh
Huquqiy maslahat va shartnoma tayyorlash	600 – 900	Yurist bilan ishlash — eng muhim va qisqartirib bo'lmaydigan xarajat
Server/xosting/domen (12 oy)	200 – 350	VPS + domen + SSL sertifikat
To'lov tizimi integratsiyasi	0 – 300	Payme/Click ulanish xarajatlari, ba'zan bepul, komissiya asosida
Dizayn (UI/UX)	300 – 600	Frilanser dizayner yoki tayyor shablonlarni moslashtirish
Birinchi pilot loyiha uchun "zaxira fond"	1000 – 1500	Halokat holatlarida qisman qoplama uchun kichik zaxira (ishonchni oshirish)
Marketing (birinchi mijozlarni jalb qilish)	400 – 700	Ijtimoiy tarmoq reklamasi, kontent, birinchi fermerlar bilan uchrashuv xarajatlari
Uchinchi tomon xizmatlari (SMS-gateway, fayl xotira)	100 – 200	Eskiz.uz, Cloudflare R2 va h.k.
Kutilmagan xarajatlar (zaxira)	500 – 800	Har doim 15-20% zaxira qoldirish tavsiya etiladi
Jami	~ 3,100 – 5,350	Byudjet doirasida moslashuvchan taqsimlanadi

11.2 Muhim izoh: dasturlash xarajati

Sizning IT/dasturlash ko'nikmangiz borligi sababli, texnik qismni (backend, frontend, admin panel) **o'zingiz qurishingiz** mumkin — bu jadvalda alohida "dasturlash xarajati" ko'rsatilmagan, chunki bu sizning shaxsiy vaqt sarmoyangiz bo'ladi. Agar qo'shimcha qo'l kerak bo'lsa (masalan, dizayner yoki frilanser dasturchi), bu \$1,000-2,000 qo'shimcha xarajatni talab qilishi mumkin — bu holda zaxira fondni biroz kamaytirish kerak bo'ladi.

Ustuvorlik tartibi: Agar byudjet yetishmasa, quyidagi tartibda qisqartiring: 1) marketing xarajatini kamaytiring, 2) dizaynni o'zingiz sodda qiling, 3) lekin huquqiy maslahat va zaxira fondni **hech qachon** to'liq olib tashlamang — bular investorlar ishonchi va sizning huquqiy xavfsizligingiz uchun asosiy.

12. Risklar tahlili va ularni kamaytirish

Xavf	Ta'siri	Kamaytirish strategiyasi
Fermer yolg'on ma'lumot berishi (aktiv mavjud emas yoki holati boshqacha)	Yuqori	Qattiq vetting, shaxsiy tashrif, geolokatsiya tekshiruvi, reyting tizimi
Hayvon/ekin halokati (kasallik, ofat)	Yuqori	Sug'urta, zaxira fond, xavf darajasini oldindan aniq ko'rsatish
Investor loyihadan keyin pulini talab qilishi (nizolar)	O'rta	Aniq shartnoma, oldindan belgilangan bekor qilish qoidalari
Huquqiy/tartibga solish muammolari	Yuqori	Yurist bilan ishlash, to'g'ridan-to'g'ri shartnoma modeli, bosqichma-bosqich kengayish
Yetarli investor topa olmaslik (loyiha yig'ilmay qolishi)	O'rta	Kichik va tanish miqyosdan boshlash, jozibali va real natijalarni ko'rsatish
Texnik nosozlik (to'lov xatosi, ma'lumot yo'qolishi)	O'rta	Muntazam backup, monitoring, sinov muhitida puxta test qilish
Fermer soni yoki sifat nazorati bilan kengayish qiyinligi (scaling)	O'rta	Har bir yangi hududda mahalliy verifikator/hamkor tarmog'ini bosqichma-bosqich qurish
Raqobatchilarning paydo bo'lishi	Past-O'rta	Birinchi bo'lib bozorga chiqish, kuchli fermer-investor hamjamiyati va ishonchni shakllantirish

Eng katta yagona xavf: Ishonch yo'qolishi. Agar birinchi bir necha loyihada muammo yuzaga kelsa va shaffof hal qilinmasa, butun platforma obro'si zarar ko'radi. Shu sababli har bir muammoli holatni oshkora va tez hal qilish strategiyasi boshidanoq tayyor bo'lishi kerak.

13. Muvaffaqiyat metrikalari (KPI)

13.1 Pilot bosqichi uchun asosiy ko'rsatkichlar

Metrika	Maqsad (birinchi 3 oy)
Ro'yxatdan o'tgan fermerlar soni	10-15
Tasdiqlangan (vetting o'tgan) fermerlar	5-8
Ro'yxatdan o'tgan investorlar soni	50-100
Yakunlangan (to'liq tsikl) loyihalar soni	3-5
O'rtacha investitsiya summasi	500,000 – 2,000,000 so'm
Investorlarning qayta investitsiya qilish darajasi	30%+
Hisobot intizomi (o'z vaqtida yuklangan hisobotlar %)	90%+
Halokat/yo'qotish darajasi	<5%

13.2 Uzoq muddatli o'sish ko'rsatkichlari

- Oylik faol investorlar soni (MAU)
- Platformadagi umumiy investitsiya aylanmasi (Gross Merchandise Value)
- Fermer tomonidan qayta loyiha ochish darajasi (retention)
- Platforma komissiyasidan tushgan daromad
- Mijozni jalb qilish narxi (CAC) va uning umr bo'yi qiymati (LTV) nisbati

14. Xulosa va keyingi qadamlar

AgroInvest g'oyasi — dunyoda isbotlangan modelni O'zbekiston bozori ehtiyojlariga moslashtirish. Loyihaning muvaffaqiyati texnologiyaga emas, balki uchta ustunga bog'liq: **ishonch** (fermerlar va aktivlarni qat'iy tekshirish), **shaffoflik** (har bir tranzaksiya va hisobot ochiq bo'lishi) va **huquqiy tozalik** (moliyaviy vositachilik qoidalariga rioya qilish).

Keyingi 30 kunlik amaliy qadamlar:

1. Yurist bilan uchrashib, huquqiy tuzilmani (to'g'ridan-to'g'ri shartnoma modeli) belgilash
2. 3-5 ta real fermer bilan gaplashib, ularning ehtiyoji va shartlarini aniqlash
3. Standart investor-fermer shartnoma shablonini tayyorlash
4. Telegram-bot + qo'lda boshqariladigan birinchi pilot loyihani ishga tushirish
5. Birinchi natijalar asosida texnik MVP qurishni boshlash

Yakuniy fikr: Bu hujjatda keltirilgan barcha bo'limlar — arxitektura, ma'lumotlar bazasi, API — sizga to'liq texnik asos beradi. Ammo eng muhim birinchi qadam kod yozish emas, balki **3-5 ta real fermer va 10-15 ta real investor bilan gaplashish**. Agar ular haqiqatan qiziqsa va birinchi kichik pilot muvaffaqiyatli o'tsa, qolgan hammasi — texnika masalasi, xolos.